A/B-тест формы оплаты ЖКХ

Проверялась новая форма с автозаполнением реквизитов. Основная метрика: доля уникальных пользователей, которые хотя бы раз успешно оплатили ЖКХ после открытия формы.

Гипотеза: новая форма с автозаполнением реквизитов увеличивает долю пользователей, успешно оплативших ЖКХ.

Результат теста

Показатель	A - старая форма	B - новая форма	Разница
Пользователи	750 чел.	750 чел.	-
Успешные оплаты	493 чел.	603 чел.	+110 чел.
Конверсия	65,73%	80,40%	+14,67 п.п.

Относительный прирост: +22,31% к группе A. Односторонний z-тест двух пропорций: Z = 6,402; p = 7,65 × 10^{-11}; уровень значимости α = 0,05.

95%-й доверительный интервал: абсолютный прирост [+10,24; +19,09] п.п.; относительный прирост [+14,89%; +30,21%].

Прохождение воронки

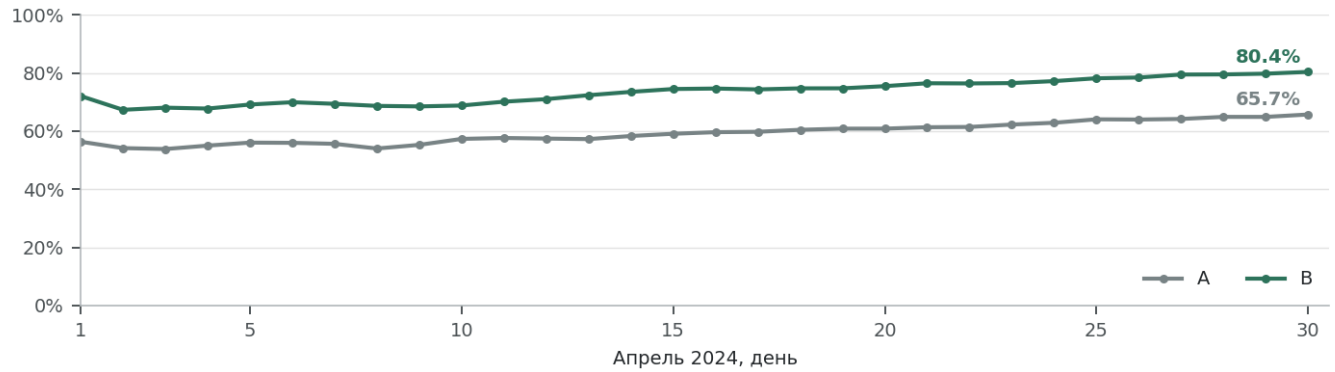
Доли рассчитаны от числа пользователей, открывших форму (по 750 в каждой группе).



Самая большая разница между соседними шагами возникает после ввода реквизитов: подтверждение выполняют 81,67% пользователей A и 91,09% пользователей B, дошедших до этого шага (+9,42 п.п.).

Конверсия в течение теста

Накопленная конверсия уникальных пользователей по дням



На накопленном графике B выше A в течение всего эксперимента. К 30 апреля разница составила +14,67 п.п.

Вывод

Новая форма повысила долю успешных оплат. Разница статистически значима; увеличение конверсии сохраняется после корректировки состава групп. Рекомендуется поэтапное внедрение с контролем ошибок и возвратов.

Проверки и дополнительные результаты

Состав групп

Признак	Пользователей	p-value, χ^2
Устройство	1 503 чел.	0,0530
Город	1 502 чел.	0,4659
Возраст	1 501 чел.	0,7959

Проверены исходные назначения A/B. Значимых различий состава при α = 0,05 не найдено. При стандартизации по городам прирост составил +14,67 п.п., по Android/iOS: +14,58 п.п.

Конверсия по сегментам

В ячейках A и B указана конверсия, в скобках число пользователей.

Сегмент	Группа A	Группа B	Прирост, п.п.
Android	64,53% (406)	79,95% (369)	+15,41
iOS	67,15% (344)	80,84% (381)	+13,69
Москва	62,72% (287)	81,05% (306)	+18,33
Санкт-Петербург	68,56% (194)	84,42% (199)	+15,87
Регионы	66,79% (268)	76,33% (245)	+9,54
20-29 лет	68,66% (268)	82,40% (267)	+13,74
30-39 лет	64,37% (334)	78,15% (325)	+13,78
40-60 лет	63,51% (148)	81,65% (158)	+18,13

Разведочные проверки: прирост значим внутри Android, iOS и каждого города (двусторонние z-тесты с поправкой Холма, α = 0,05). Различий величины эффекта между городами не обнаружено (тест взаимодействия, p = 0,194), как и между возрастными группами (p = 0,739). Оснований запускать отдельные версии по возрастам пока нет.

Время оплаты

Переход	A: среднее / медиана, с	B: среднее / медиана, с
Открытие → ввод	141,3 / 60	145,7 / 60
Ввод → подтверждение	273,2 / 240	266,0 / 240
Подтверждение → оплата	329,2 / 360	328,6 / 360

По завершённым попыткам медианы одинаковы; подтверждённого ускорения нет. Доля ввода за 180 секунд в первой попытке: 62,00% в A и 67,33% в B (+5,33 п.п.). Порог выбран после просмотра данных, поэтому результат носит разведочный характер.

Очистка данных

Из 1 504 пользователей в основной анализ вошли 1 500 (750 в A и 750 в B). Пользователь 1010 исключён из-за конфликта групп в платеже 99002, запись 99003 исключена из-за отсутствия user_id. Платёж 99001 оставлен: признаков дубля нет. При его исключении прирост меняется с +14,67 до +14,80 п.п.; при возвращении 1010 в A составляет +14,62 п.п. Возраста -5 и 150 лет исключены из возрастного анализа.

Риски и план внедрения

Основной риск: автозаполнение может подставить устаревшие реквизиты после смены квартиры или управляющей компании. Перед оплатой нужно показывать получателя и лицевой счёт для подтверждения, сохранить ручное редактирование. Также необходимо отслеживать возвраты, дубли, обращения в поддержку, суммы платежей и подозрительные операции; исходный файл не позволяет оценить эти риски.

Внедрение рекомендуется расширять поэтапно (10% → 50% → 100%) при заранее заданных порогах для контрольных метрик и возможности быстрого отката.

Рабочий ноутбук: https://github.com/venfun77/Tbank_AB_analysis